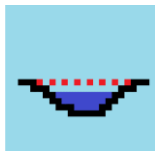


Notice d'utilisation du plugin *delimitation_DPF* pour QGIS



L'extension « *delimitation_DPF* » est un outil SIG semi-automatique pour l'analyse géomorphologique fluviale permettant la détection de la limite du domaine public fluvial au droit de profils transversaux.

Brochier Juliette

Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg

Sommaire

A – Installation du plugin

B – Prérequis

C – Les fonctionnalités

A – Installation du plugin QGIS

- Se connecter sur GitLab avec un compte EMS (<https://gitlab.strasbourg.cloud>).
- Sélectionner le projet « Délimitation du DPF ».



- Créer un dossier pour l'emplacement du code source.
- Télécharger le code source en .zip. Pour cela, sélectionner « code » puis « zip ».

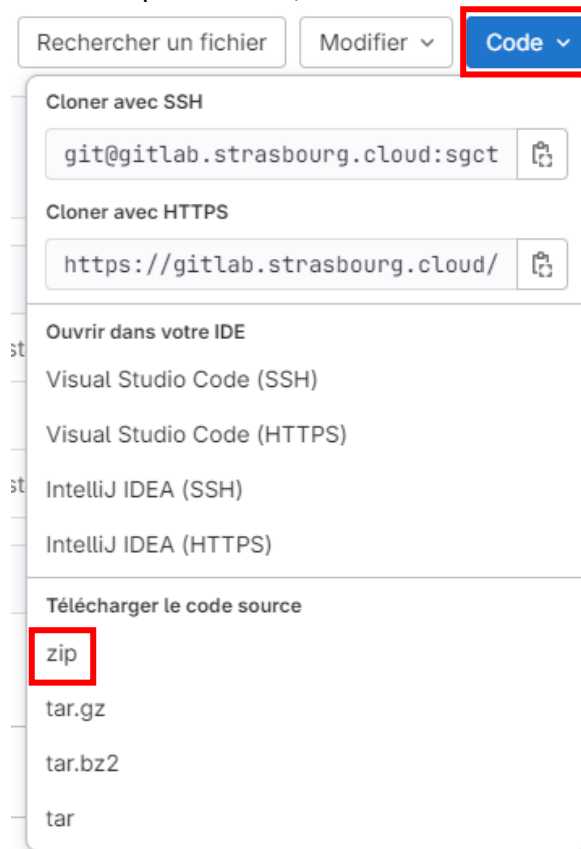


Figure 1 - Téléchargement du code source

- Dézipper le fichier et le copier dans le dossier créé précédemment. Cela assure que le code source ne se trouve plus dans les « Téléchargements ».
- Exécuter le fichier d'installation « **install_bankfull_jb.ps1** » avec PowerShell. Pour cela, clic droit sur le fichier et choisir « Exécuter avec PowerShell ».
- Lancer QGIS.
- Menu Extension > Installer/Gérer les extensions.
- Cocher la case « delimitation_DPF » pour installer le plugin.

B – Prérequis pour l'utilisation du plugin

- Créer un dossier « Résultats » pour les divers résultats exportés.

- Charger les données nécessaires dans le projet QGIS :

- Une couche polygone représentant le cours d'eau
- Une couche raster correspondant au MNT de la zone d'étude

Remarque : La résolution du MNT influe sur la précision des points de la limite générés par l'algorithme. L'étude menée a été réalisée avec une taille de pixel de 20 cm.

- Une couche raster qui caractérise la courbure du relief

Remarque : Il est possible de calculer le raster de courbure en utilisant le processing « r.param.scale » de GRASS GIS. Pour l'étude, uniquement les paramètres par défaut ont été utilisés en se basant sur la courbure minimale « minc ».

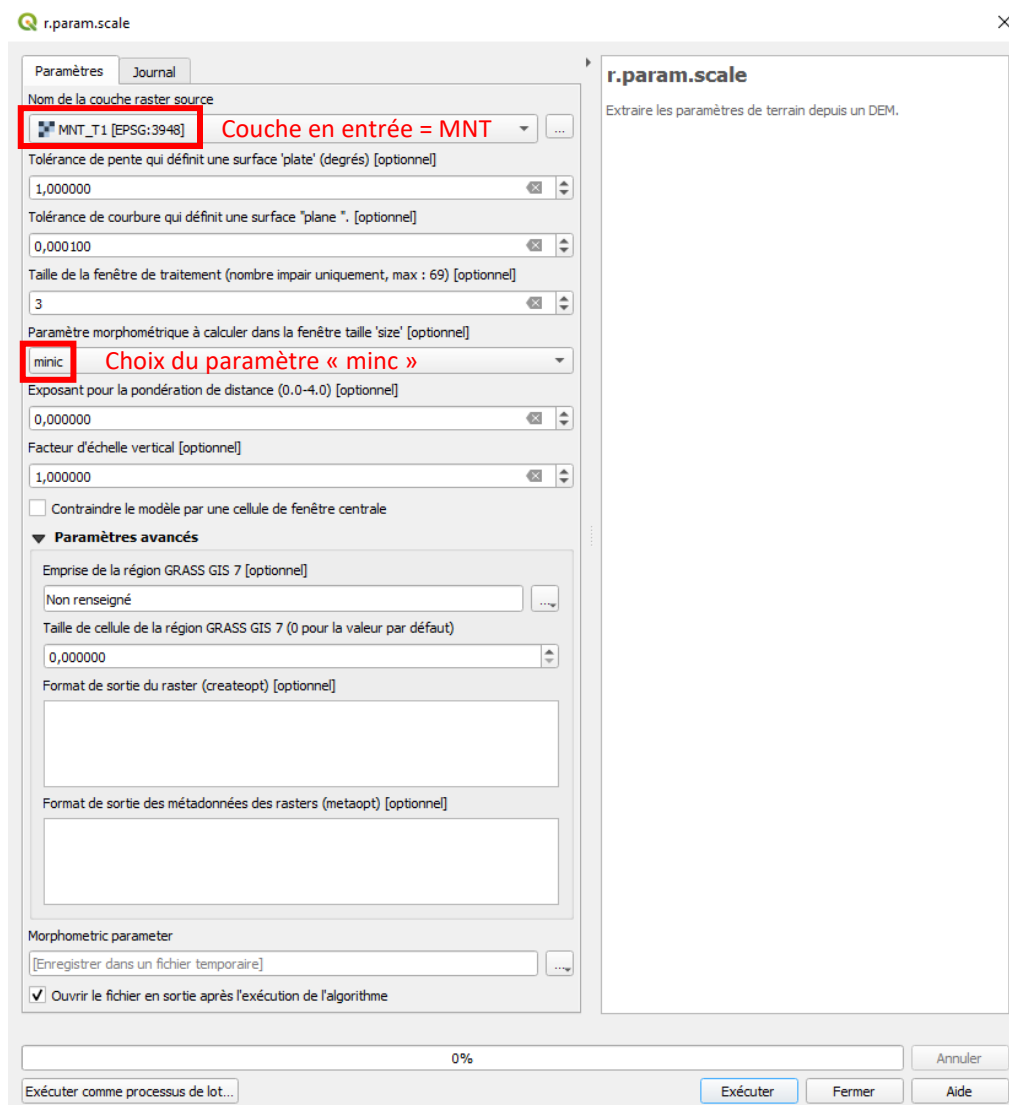


Figure 2 - Calcul du raster de courbure à l'aide du processing "r.param.scale"



Le MNT et la couche raster doivent contenir le polygone dans son ensemble.

! Pour une meilleure utilisation du plugin, attendre l'affichage des signaux de fin de calculs. Ces signaux sont des textes qui apparaissent à l'écran 2 secondes.



Figure 3 - Exemple de signal de fin de calcul

C – Les fonctionnalités

L'extension est composée de 4 onglets :

- Onglet « **Prétraitements** » :
 - Choix du répertoire d'enregistrement et du système de coordonnées (SCR).
 - Préparation des données permettant le calcul d'une ligne centrale du polygone et l'extraction des profils en travers sous forme d'une DataFrame. Possibilité de visualiser les profils en travers dans une fenêtre graphique.
 - Calcul des données de courbure le long des profils en travers.
- Onglet « **Profondeur Hydraulique** » : *Méthode principale*
 - Calcul de l'indicateur de profondeur hydraulique à l'aide d'un procédé itératif permettant de définir des aires entre une droite de référence et le profil en travers.
 - Lissage de la courbe de profondeur hydraulique en fonction de l'altitude et détection des minimums et maximums locaux.
 - Pour chaque transect, détection de l'amplitude traduisant le *plenissimum flumen* (2 méthodes possibles)
- Onglet « **Courbure** » : *Méthode secondaire*
 - Processus d'aide à la décision
 - Lissage de la courbe de courbure en fonction de l'altitude.
 - Choix du point de débordement à conserver pour chaque profil en tenant compte des résultats de la méthode basée sur la profondeur hydraulique.
- Onglet « **Visualisation** » :
 - Résultats obtenus pour chaque méthode de calcul du niveau à pleins bords. Le résultat inclut les points de limites de DPF pour chaque profil.
 - Passages des coordonnées locales (profil en travers) aux coordonnées 3D
 - Export des points de la limite gauche et de la limite droite.

Remarque : Les points sont ensuite reliés pour former une ligne continue mais cette ligne n'a pas vraiment de sens dans les courbes ou si les profils sont très espacés.

1. Onglet « Prétraitements »



→ Pour utiliser l'onglet « Prétraitements » il faut :

- Avoir importé les 3 couches nécessaires (MNT, raster courbure et polygone du cours d'eau)

Figure 4 - Onglet "Prétraitements"

a. Spécifier le dossier d'enregistrement des fichiers

b. Sélectionner le SCR

Par défaut, le système de coordonnées est celui du projet QGIS.



Attention, le plugin fonctionne uniquement avec des systèmes de coordonnées projetées.

c. Sélectionner une couche raster

Cette couche peut être un MNT ou un raster de courbure.

d. Sélectionner une couche polygone représentant le cours d'eau

Attention, le MNT doit contenir l'ensemble de la couche polygonale.

e. Calcul de la ligne centrale du cours d'eau.

Pour chaque calcul/export réalisé, une étiquette apparaît pour signaler la fin du traitement et disparaît après 2 secondes.

f. Génération des profils en travers

L'utilisateur doit spécifier 2 paramètres :

- Longueur des profils : Par défaut la valeur est égale à 40m. Garder une taille raisonnable puisque le programme permet de calculer le 1er point de débordement. Ainsi nous préférons utiliser des profils plus courts pour une analyse plus fine des berges du cours d'eau.
- Pas d'espacement entre les profils : Par défaut la valeur est fixée à 30m. L'espacement entre les profils doit être à peu près égal au double d'une largeur estimée du cours d'eau à l'échelle du tronçon.



Intérêt de densifier le nombre de profil dans les sections sinueuses du cours d'eau. Le pas pourra donc être adapté pour mieux analyser ces zones.

g. Export des données des profils



Option 1 : Exporter les données brutes des profils en travers (Nécessaire pour la *Méthode principale*)

→ Fichier **cross_section_data.csv** exporté

Explication des colonnes du fichier généré :

x_sec_id : numéro du profil

x_sec_order : numéro du point dans le profil

POINT_X : Coordonnée EST du point

POINT_Y : Coordonnée NORD du point

POINT_Z : Altitude du point

RivCentre : Type booléen, si « True » alors le point est celui le plus proche de l'axe du cours d'eau (1 seul point par profil)

Distance : Distance le long du profil en travers

Option 2 : Exporter les données de courbure (Nécessaire pour la *Méthode secondaire*)

Avoir réaliser les étapes b, c et d en utilisant le raster de courbure plutôt que le MNT.

Non nécessaire pour le calcul basé sur la profondeur hydraulique.

Nécessaire pour le traitement basé sur la courbure.



→ Fichier **curve_data.csv** exporté

Les colonnes sont les mêmes que pour l'Option 1, néanmoins **POINT_Z** est remplacé par **Courbure** qui contient les données de courbure.

e. Visualisation des profils en travers après avoir appuyé sur le bouton « Tracer ».

2. Onglet « Profondeur hydraulique »



→ Pour utiliser l'onglet « Profondeur hydraulique » il faut :

- Avoir réalisé l'export des données brutes (cf. 1.g. Option 1)

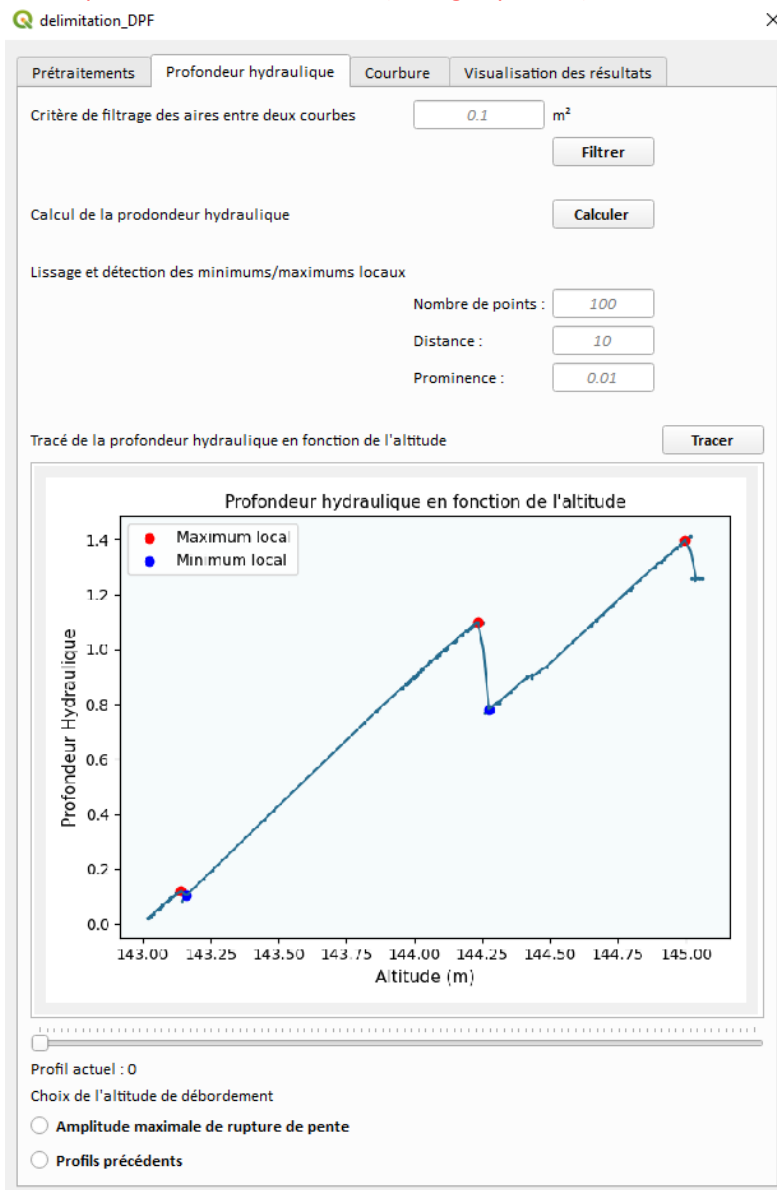


Figure 5 - Onglet "Profondeur hydraulique"

a. Choisir le critère de filtrage des aires.

Pour chaque profil, à chaque itération, des surfaces sont créées entre le profil en travers et une droite de référence. Le critère de filtrage permet d'optimiser le temps de calcul en ignorant les aires inférieures à celui-ci. Pas défaut le critère de filtrage est fixé à 0,1m².



→ Fichier **area_trapezes.csv** exporté

Ce fichier contient les informations sur les différentes aires créées au cours du procédé itératif.

Explication des colonnes du fichier généré :

x_sec_id : numéro du profil

itération : numéro de l'itération

area : Valeur de l'aire en m²

distance_between_intersections : Largeur associée à la surface

ref_altitude : Altitude de la droite de référence

b. Calcul de l'indicateur de profondeur hydraulique

Pour calculer l'indicateur de profondeur hydraulique, à chaque itération, on récupère la plus grande surface négative que l'on divise par la largeur associée à la surface.

Rappel :

$$\text{profondeur}_h = \frac{\text{section mouillée}}{\text{largeur au miroir}}$$

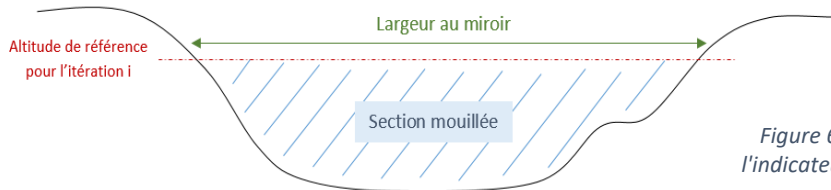


Figure 6 - Schéma pour le calcul de l'indicateur de profondeur hydraulique



→ Fichier **prof_hydr.csv** exporté

Le fichier contient les données de profondeur hydraulique. Il dispose des mêmes colonnes que le fichier `area_trapezes.csv` (cf. 2.a.) avec une colonne supplémentaire :

profondeur_hydraulique : valeur de l'indicateur de profondeur hydraulique

c. Lissage et détection des minimums et maximums dans la courbe de profondeur hydraulique en fonction de l'altitude

i. La courbe est lissée à l'aide de la fonction « `make_interp_spline` » de Python.

L'utilisateur doit spécifier 1 paramètre : le nombre de points à interpoler le long de la courbe lissée. C'est-à-dire le degré de lissage désiré en fonction de la typologie étudiée. Par exemple, si l'on se situe en milieu urbain où les transitions entre le lit mineur et la plaine d'inondation sont nettes, il sera préférable de choisir un nombre de points plus faible comme la valeur par défaut fixée à 100 (cela permet également d'éliminer le bruit présent dans la courbe de profondeur hydraulique). À l'inverse, en milieu rural où les variations sont plus subtiles, il sera préférable d'utiliser une valeur supérieure à la valeur par défaut comme par exemple 500.

ii. Les minimums/maximums locaux sont détectés à l'aide de la fonction « `find_peaks` » de Python.

L'utilisateur doit spécifier 2 paramètres :

- La distance horizontale minimale entre les pics : Par défaut cette valeur est fixée à 10. Cela permet de s'assurer que les pics détectés sont suffisamment espacés pour être considérés comme des caractéristiques distinctes du profil en travers.

Remarque : La distance est exprimée en unités d'indices du tableau de données (par exemple, une distance de 10 signifie que les pics doivent être séparés par au moins 10 points de données). La distance minimale est 1.

- La prominence de chaque pic : Il s'agit d'une mesure de l'importance relative d'un pic par rapport aux autres points de données voisins. Par défaut cette valeur est fixée à 0,01. La prominence permet le filtrage du bruit. En effet, en définissant un seuil de prominence, on peut ignorer les petites variations et se concentrer sur les points les plus significatifs.

Remarque : La prominence est exprimée en mètres (car elle représente la différence de hauteur par rapport à l'altitude des pics voisins).

d. Visualisation des courbes et des maximums/minimums détectés dans une fenêtre graphique pour chaque profil en travers après avoir appuyé sur le bouton « Tracer ».

Remarque : Pour passer d'un profil à l'autre, il faut utiliser la barre de défilement horizontale.

e. Choix de l'altitude de débordement : deux méthodes sont disponibles.

Méthode 1 (M1) : Sélection de l'amplitude de rupture de pente maximale dans la courbe de profondeur hydraulique en fonction de l'altitude. Utilisation des minimums et maximums locaux.



→ Fichier **bankfull_max_amplitude.csv** exporté

Méthode 2 (M2) : Sélection de l'amplitude de rupture de pente dont l'altitude associée est la plus proche de l'altitude du profil précédent. Cette méthode se base sur l'hypothèse d'une faible variabilité du débit à pleins bords à l'échelle d'un tronçon. Néanmoins, elle a peu de sens en milieu urbain puisque l'artificialisation des berges introduit des variations locales ne permettant pas de décrire un niveau moyen à l'échelle d'un site homogène.



→ Fichier **bankfull_previous_transects.csv** exporté

3. Onglet « Courbure »

→ Pour utiliser l'onglet « Courbure » il faut :



- Avoir réalisé l'export des données brutes (cf. 1.g. Option 1)
- Avoir réalisé l'export des données de courbure (cf. 1.g. Option 2)
- Avoir réalisé les calculs de niveau de débordement avec la méthode basée sur la profondeur hydraulique (cf 2.) (**Méthodes M1 et M2**)

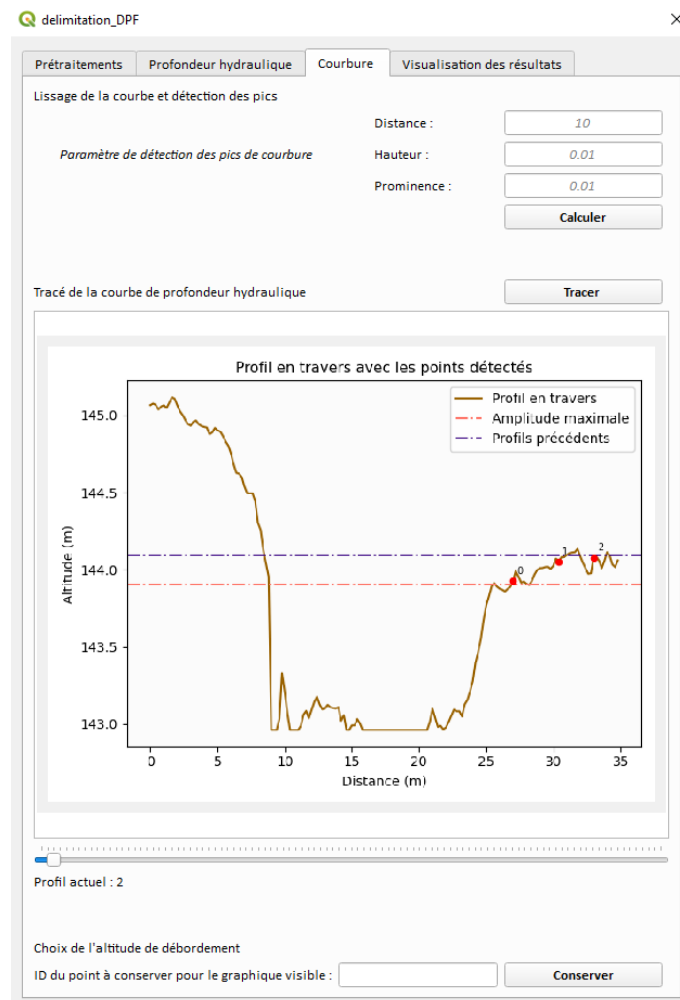


Figure 7 - Onglet "Courbure"

a. Lissage de la courbe de courbure en fonction de la distance et détection des pics de courbure.

i. Le lissage est effectué grâce au filtre Savitzky-Golay (SG).

Il s'agit de la fonction :

```
savgol_filter(curve, window_length=9, polyorder=2)
```

Le filtre SG est particulièrement adapté pour lisser les données tout en préservant les caractéristiques importantes des courbes, comme les pics et les variations rapides. Cela est crucial pour identifier précisément les points de courbure significatifs qui peuvent potentiellement traduire le point de débordement d'un cours d'eau. De plus, les données de courbure peuvent souvent contenir du bruit dû à des imperfections de mesure et ce filtre permet de réduire le bruit sans compromettre la détection des variations dans la courbe.

Explication des paramètres fixés dans le code :

- Taille de la fenêtre mobile : Cette valeur détermine la longueur de la fenêtre utilisée par le filtre SG pour ajuster localement les données. Une valeur par défaut à 9 indique que le filtre considère 9 points à la fois pour calculer chaque point lissé de la courbe. Cela permet un lissage suffisant tout en étant assez sensible aux variations locales.
- Ordre du polynôme : Cet ordre détermine le degré du polynôme utilisé pour ajuster les données dans chaque fenêtre. Un ordre plus élevé permet de capturer des variations plus complexes, mais il peut également introduire une sensibilité excessive au bruit. Une valeur par défaut à 2 (polynôme quadratique) est utilisé ici car il offre un bon équilibre entre flexibilité pour ajuster les courbes non linéaires et robustesse contre le bruit.

ii. Pour la détection des pics de courbure, nous utilisons la fonction « *find_peaks* » de Python.

La détection des pics s'effectue à partir de la dérivée première de la courbe de courbure lissée car la cela permet d'amplifier les changements rapides et significatifs dans la courbure, de clarifier les points d'intérêt, et de réduire l'impact du bruit.

L'utilisateur doit spécifier trois paramètres :

- La distance horizontale minimale entre les pics : Par défaut cette valeur est fixée à 10. Cela permet de s'assurer que les pics détectés sont suffisamment espacés pour être considérés comme des caractéristiques distinctes du profil en travers.

Remarque : La distance est exprimée en unités d'indices du tableau de données (par exemple, une distance de 10 signifie que les pics doivent être séparés par au moins 10 points de données). La distance minimale est 1.

- La hauteur minimale des pics : Par défaut la valeur est fixée à 0,01. Ce seuil est choisi pour capturer les petites variations dans la courbure, qui peuvent encore représenter des caractéristiques importantes dans le profil en travers. Toutefois, il est suffisamment élevé pour exclure les très petites variations dues au bruit de mesure.

Remarque : La hauteur est exprimée en mètres (car elle représente la hauteur minimale d'un pic sur la courbe de courbure en fonction de l'altitude).

- La prominence de chaque pic : Il s'agit d'une mesure de l'importance relative de ce pic par rapport aux autres points de données voisins. Par défaut cette valeur est à 0,01. La prominence permet le filtrage du bruit. En effet, la courbe peut contenir du bruit qui crée de nombreux petits pics. En définissant un seuil de prominence, on peut ignorer ces petites variations et se concentrer sur les points les plus significatifs.

Remarque : La prominence est exprimée en mètres (car elle représente la différence de hauteur par rapport à l'altitude des pics voisins).

b. Choix du point à conserver pour chacune des sections transversales.

Cette **méthode (M3)** basée sur la courbure fait référence à un processus d'aide à la décision. En effet, pour chaque profil en travers, l'utilisateur voit les points de courbure détectés mais également les résultats obtenus avec les deux méthodes précédentes M1 et M2. (cf. 2.e.)

L'utilisateur doit simplement spécifier dans la zone de texte l'ID du point à conserver pour le profil concerné et appuyer sur le bouton « **Conserver** » comme dans l'exemple ci-dessous :

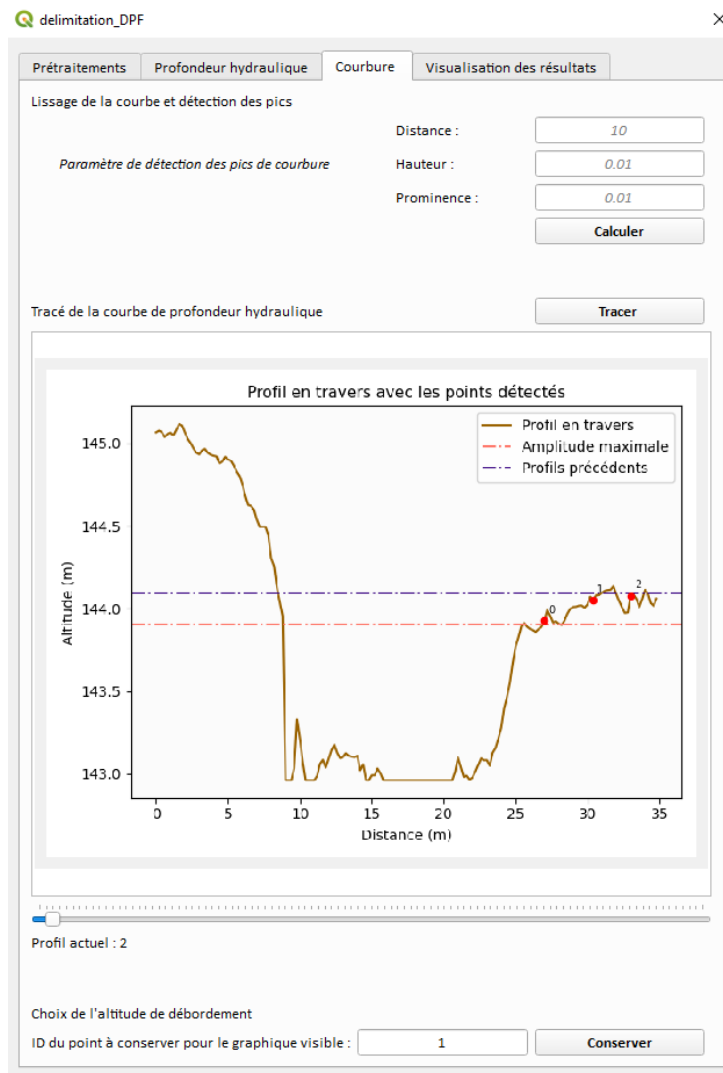


Figure 8 - Sélection du point 1 pour le profil n°2



Après avoir conservé un point pour chaque profil en travers en utilisant la barre de défilement :

→ Fichier **selected_points_data.csv** exporté

Le fichier exporté est actualisé à chaque conservation d'un point. Il faut donc réaliser cela pour chaque profil.

Explication des colonnes du fichier généré :

x_sec_id : numéro du profil

point_index : l'index du point conservé

distance : Distance le long du profil en travers

altitude : Altitude du point conservé

4. Onglet « Visualisation et export »

→ Pour utiliser l'onglet « Visualisation des résultats » il faut :

- Avoir au minimum calculé le niveau de débordement avec 1 méthode (M1, M2 ou M3)

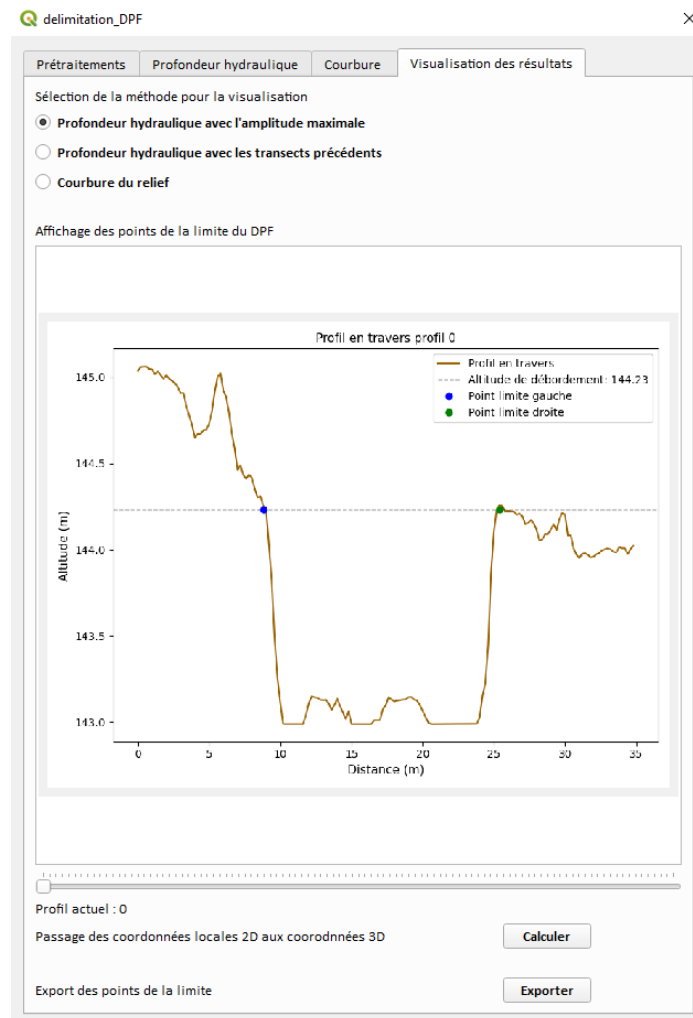


Figure 9 - Onglet "Visualisation des résultats"

a. L'utilisateur décide de visualiser une méthode parmi les 3 méthodes disponibles.

Il peut visualiser une méthode, puis une autre simplement en sélectionnant le bon radio bouton. La méthode sélectionnée sera visualisable dans la fenêtre graphique. Cette méthode sera prise en compte pour l'export.

b. Calcul des coordonnées 3D des points de la limite du DPF.

Les coordonnées 3D des points limites de chaque profil sont calculées dans le SCR du projet afin de passer du système local du profil en travers à un système global.

c. Export des points de la limite dans le projet QGIS.

Les points sont exportés dans les fichiers GeoPackage (.gpkg) suivants :

`points_limite_prof_hydr_max_amplitude_right` → Points de la limite droite obtenus avec M1

`points_limite_prof_hydr_max_amplitude_left` → Points de la limite gauche obtenus avec M1

`points_limite_prof_hydr_previous_transects_right` → Points de la limite droite obtenus avec M2

points_limite_prof_hydr_previous_transects_left → Points de la limite gauche obtenus avec M2

points_limite_curvature_right → Points de la limite droite obtenus avec M3

points_limite_curvature_left → Points de la limite gauche obtenus avec M3

Les points sont reliés par des entités « lignes » également exportées dans des fichiers .gpkg :

ligne_limite_droite_prof_hydr_max_amplitude → Ligne reliant les points de la limite droite obtenus avec M1

ligne_limite_gauche_prof_hydr_max_amplitude → Ligne reliant les points de la limite gauche obtenus avec M1

ligne_limite_droite_prof_hydr_previous_transects → Ligne reliant les points de la limite droite obtenus avec M2

ligne_limite_gauche_prof_hydr_previous_transects → Ligne reliant les points de la limite gauche obtenus avec M2

ligne_limite_droite_curvature → Ligne reliant les points de la limite droite obtenus avec M3

ligne_limite_gauche_curvature → Ligne reliant les points de la limite gauche obtenus avec M3

Voici un exemple de résultats obtenus avec le plugin QGIS :

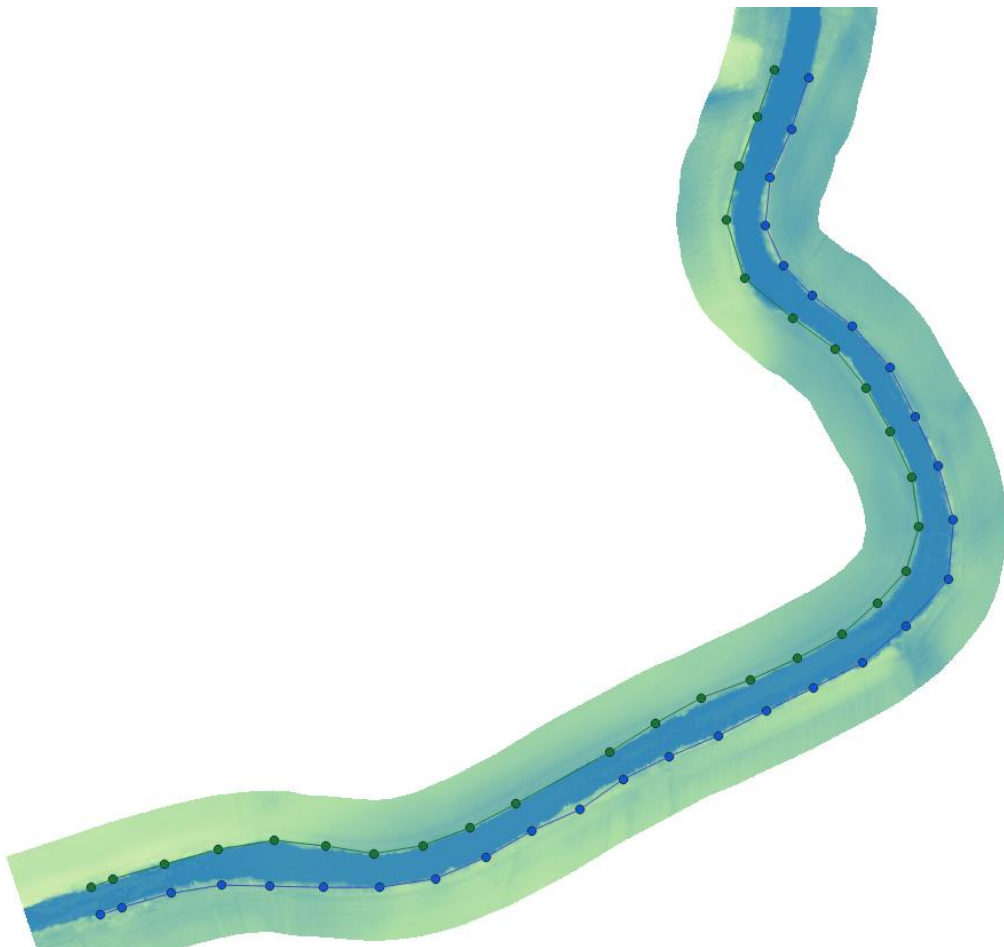


Figure 10 - Exemple de résultat pour un tronçon en milieu rural